# Stochastic Evolutionary Equilibrium 補足

Kandori, Mailath, and Rob (1993) “Learning, Mutation, and Long Run Equilibria in Games”

# KMRの基本的な問題意識

**通常の進化動学だけなら：**

coordination game では複数の吸収状態がありうる。
初期条件によって到達する均衡が変わる。
つまり path dependence が残る。

**KMRの追加：**

ごく小さい確率 ε で mutation / mistake が起こる。
ε>0 なら、長い時間のうちにはどの状態にも移動できる。
長期滞在確率を見て、ε→0 の極限を取る。

⇒ **入りやすく、出にくい均衡が長期的に生き残る。**

対称2×2 coordination game では、十分大きな人口で risk-dominant equilibrium が選ばれる。

# Stage game と有限人口

| | $s_1$ | $s_2$ |
|---|---|---|
| $s_1$ | $(a, a)$ | $(b, c)$ |
| $s_2$ | $(c, b)$ | $(d, d)$ |

coordination game では a > c かつ d > b。
($s_1$,$s_1$) と ($s_2$,$s_2$) が strict Nash equilibria。
人口 N 人を考え、
状態を z_t = 時点 t で $s_1$ を使う人数 とする。
したがって z_t ∈ {0,1,⋯,N}。

**KMRでは、各プレイヤーが他の全員と対戦する場合、または期中に十分多く random matching され平均利得が期待値に一致する場合を考える。**

z_t = 0 なら全員 $s_2$ ｜ z_t = N なら全員 $s_1$

# 平均利得と臨界値 z*

其々の戦略の期待利得は、どちらの戦略をとる相手とマッチするかに依存する。

$$\pi_1(z) = \frac{(z-1)a + (N-z)b}{N-1}$$

$$\pi_2(z) = \frac{zc + (N-z-1)d}{N-1}$$

$\pi_1(z) > \pi_2(z)$ なら $s_1$ がより高い平均利得をもつ。
$\pi_1(z) < \pi_2(z)$ なら $s_2$ がより高い平均利得をもつ。
$\pi_1(z) = \pi_2(z)$ となる人数を臨界値 $z^*$ とする。

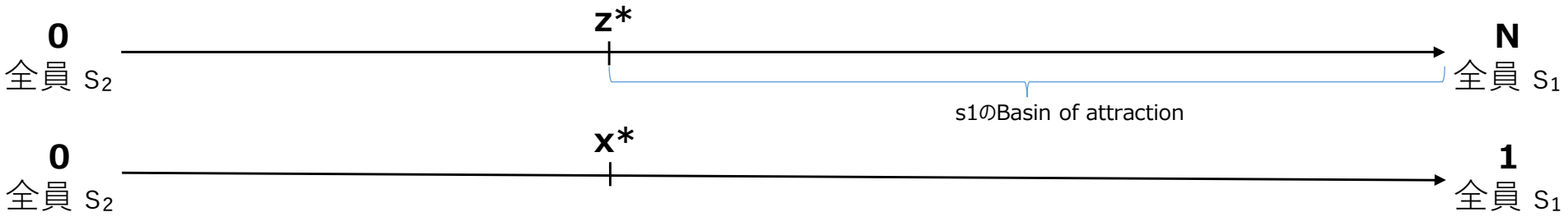
$$z^* = \frac{a - Nb + (N-1)d}{a - b - c + d}$$

$$x^* = \frac{z^*}{N} \simeq \frac{d-b}{(a-c) + (d-b)}$$

人口が大きいと、$x^*$ は stage game の mixed Nash で相手が $s_1$ を選ぶ確率とほぼ同じになる。

# Basin of attraction

通常の進化Dyanamicsはz* を境に、どちらの均衡へ向かうかが変わる




**$z < z^*$ | $\pi_2(z)>\pi_1(z)$ | → $s_2$ が増える | → z→0**

**$z > z^*$ | $\pi_1(z)>\pi_2(z)$ | → $s_1$ が増える | → z→N**

**mutation がなければ、z=0 と z=N は吸収状態になる。どちらに行くかは初期状態に依存する。**

# b(z) ：決定論的進化論の適応則

b(z) は「mutationがない場合の次期の $s_1$ 人数」

$$z_{t+1} = b(z_t)$$

$$\mathrm{sign}[b(z) - z] = \mathrm{sign}[\pi_1(z) - \pi_2(z)]$$

つまり、$\Pi_1(z) > \Pi_2(z)$ なら $b(z) > z$、$\Pi_1(z) < \Pi_2(z)$ なら $b(z) < z$。
これは「高い利得を生む戦略の人口シェアが増える」という Darwinian property。

※ 以下のようなBest-response dynamic B(z) は b(z) の特殊ケース
「$s_1$の方が少しでも儲かる → 次期は全員$s_1$」という動きになる。

$$B(z) = \begin{cases} N, & \pi_1(z) > \pi_2(z), \\ z, & \pi_1(z) = \pi_2(z), \\ 0, & \pi_1(z) < \pi_2(z). \end{cases}$$

# Mutationを入れる：Binomial distribution

$$z_{t+1} = b(z_t) + X_t - Y_t$$
$$X_t \sim \mathrm{Bin}(N - b(z_t), \varepsilon)$$
$$Y_t \sim \mathrm{Bin}(b(z_t), \varepsilon)$$

Bin(a,b) は「試行回数 a、成功確率 b の二項分布」。
X_t は $s_2$ を選ぶ予定だった人のうち、mutationで $s_1$ を選ぶ人数。
Y_t は $s_1$ を選ぶ予定だった人のうち、mutationで $s_2$ を選ぶ人数。

例：N=100, b(z_t)=70, ε=0.01なら、X_t~Bin(30,0.01)，Y_t~Bin(70,0.01)。
平均では E[X_t]=0.3, E[Y_t]=0.7。

ε>0 なら、通常は非常に稀でも、長い時間のうちには十分なmutationが起こりうる。

# Markov chain

推移過程は、状態 z_t∈{0,1,⋯,N} 上の有限状態Markov chainとして表現できる。

**状態 i から状態 j へ移る確率** $p_{ij}^{\varepsilon} = P\left(z_{t+1} = j \mid z_t = i\right)$

すべての状態間の遷移確率を並べると transition matrix P^ε ができる　（ aperiodic 非周期的）。
ε>0 ならどの状態からでも、十分なmutationを通じて他の状態へ行ける（ irreducible 既約）。
有限状態・irreducibleなので、一意な stationary distribution μ^ε が存在し、
aperiodic なので、どんな初期状態から始めても、時間が経てば stationary distribution に収束する。

$$\mu^{\varepsilon} = \mu^{\varepsilon} P^{\varepsilon}$$

**μ_z^ε は、εを固定したとき、長期的に状態 z にいる時間割合。**
KMRの long-run equilibrium は、さらに ε→0 の極限で μ^ε が正の確率を与える状態。

# 遷移確率の「次数」：必要mutation数

mutationなしなら、状態 i から次期は b(i) に行く。
状態 j に行くには、b(i) から j まで人数をずらすmutationが必要。
したがって、必要な最小mutation数は |j−b(i)|。
※　右式の、 cij人の取り出し方に対応するC_ijは組み合わせの数を含む定数。
　　ε^cijは同時にmutationが起こる確率。遷移確率はこれらの積のオーダー。

$$c_{ij} = |j - b(i)| \qquad p_{ij}^{\varepsilon} \asymp C_{ij}\varepsilon^{c_{ij}}$$

**例：b(i)=7 から j=9 へ行くには、最低2人が $s_2 \to s_1$ にmutationする必要がある。**
よって p^ε_{i9} は $\varepsilon^2$ のオーダー。

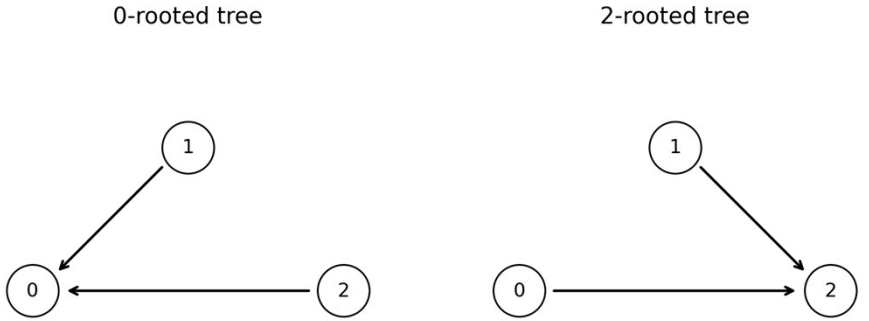
**決定論的な移動 i→b(i) はmutation不要なので、c_{i,b(i)}=0。**

# グラフ理論：rooted tree

KMRの解析で特徴的なのがMCの分析にグラフを使うところ。定常分布を有向木の重みで表す

**z-tree の定義**

root が z の directed spanning tree。
z 以外の各nodeからちょうど1本のarrowが出る。
arrowをたどると最終的に必ず z に到達する。
cycleはない。




$$w^{\varepsilon}(h) = \prod_{(i \to j) \in h} p_{ij}^{\varepsilon}$$

tree のweight：各edgeのtransition probabilityの積

# Markov-chain tree theorem

stationary distribution を tree の総weightで表すことができる

$$q_z^\varepsilon = \sum_{h \in H_z} \prod_{(i \to j) \in h} p_{ij}^\varepsilon$$

H_z は root z をもつすべての z-tree の集合。q_z^ε は、それらのtreeのweightを足し合わせたもの。

$$\mu_z^\varepsilon = \frac{q_z^\varepsilon}{\Sigma_y \, q_y^\varepsilon}$$

つまり定常分布は、root z に向かう有向木の総weightに比例する（Markov-chain tree theorem）。

⇒ 直接 μP=μ を解かなくても、グラフ上の tree を比較すればよい。

KMRはこの定理を使って、ε→0 の極限を「最小mutation cost」の問題として扱う。

# ε→0のとき、最小コストtreeだけが生き残る

leading order

**p^ε_{ij} ≍ C_{ij} ε^{c_{ij}}**

$$c(h) = \sum_{(i \to j) \in h} c_{ij} \qquad v_z = \min_{h \in H_z} c(h)$$

tree全体の確率は、遷移確率の積。

したがって、treeのεの次数は edge cost の合計。

root z に向かうtreeの中で、最も低い cost v_z が q_z^ε のleading orderを決める。

※つまり、最もコストの低いtree hがεが小さくなるほど支配的になる（εのcij積だから）。

$$q_z^{\varepsilon} = A_z \varepsilon^{v_z} + \text{higher-order terms}$$

**ε→0 では、v_z が最小の状態だけが正の定常確率を持つ。**

Long-run equilibria = argmin_z v_z

KMRは、定常分布を直接解くのではなく、

「どのrootに向かうtreeが最も少ないmutation costで構成できるか」を比較する証明。

# Coordination gameへの適用

0 = 全員 $s_2$、N = 全員 $s_1$ とする。
臨界値 z* を超えれば、通常のselectionだけで N に向かう。
したがって 0 から N に行くには、およそ z* 人のmutationが必要。
逆に N から 0 に行くには、およそ N−z* 人のmutationが必要。
※　無論、他にも経路があるが、これが最小コスト。ここでb(z)は何でもいいが、best response dynamicsとする。

**0 → N に必要： z* mutations**

**N → 0 に必要： N − z* mutations**

$$x^* = \frac{z^*}{N} \simeq \frac{d-b}{(a-c)+(d-b)}$$

**もし z*<N-z* ⇔ x*<1/2 なら、0→N の方が少ないmutationで済む。**
すると N 側の均衡(s1)が入りやすく、長期的に選ばれる。

# Risk dominance との対応

basin が大きい均衡が mutation で選ばれる

$$\text{risk-dominant}(s_1) \iff a - c > d - b$$

$$x^* = \frac{d-b}{(a-c)+(d-b)}$$

**a−c > d−b なら x*<1/2。**
つまり $s_1$ の basin of attraction が人口の半分を超える。

**KMRの結論：**
より大きなbasinをもつ均衡 → mutationで抜け出しにくい／入りやすい → stochastically stable

# 数値例：Pareto dominant と risk dominant が違う場合

長期にはPareto dominantではなくrisk-dominantが選ばれうる

| | $A$ | $B$ |
|---|---|---|
| $A$ | $(4,4)$ | $(0,3)$ |
| $B$ | $(3,0)$ | $(3,3)$ |

A は Pareto dominant：4 > 3。
しかし risk dominance は、deviation loss を比較する。
A側の損失：a−c = 4−3 = 1。
B側の損失：d−b = 3−0 = 3。
したがって B が risk dominant。

$$x^* = \frac{3}{1+3} = 0.75$$

**人口100人なら、全員BからAへ移るには約75人mutationが必要。**
全員AからBへ移るには約25人mutationでよい。
したがって、長期的にはBにほとんどの時間滞在する。

# 解釈：入りやすく、出にくい均衡

通常の進化動学では、初期状態によって到達均衡が決まる。
mutationを入れると、均衡間のまれな移動が可能になる。
ε→0 では、移動確率の大きさは必要mutation数で決まる。
少ないmutationで入れて、多くのmutationがないと出られない均衡が長期的に選ばれる。

**stochastically stable equilibrium**
= 極めて小さいノイズがある世界で、長期的にほとんどの時間を占める状態

**この意味でKMRは、どのNash equilibriumが選ばれるかを、**
強い合理性仮定ではなく、basinの大きさとrare mistakesから内生的に選ぶ理論。

# Young (1993)：Nash Demand Game への応用

3つの均衡がある場合の tree counting（各側の relevant population = 12人）

各プレイヤーは総余剰1に対して、需要額 1/3, 1/2, 2/3 のいずれかを選ぶ。

需要の合計が1以下なら各自が自分の需要額を得る。合計が1を超えると交渉決裂となり、双方の利得は0。

以下では、各側に12人の relevant population が存在し、相手集団における需要の分布に対して best response を取るとする。

| A ＼ B | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
|---|---|---|---|
| 1/3 | (1/3, 1/3) | (1/3, 1/2) | (1/3, 2/3) |
| 1/2 | (1/2, 1/3) | (1/2, 1/2) | (0, 0) |
| 2/3 | (2/3, 1/3) | (0, 0) | (0, 0) |

**純粋戦略 Nash 均衡は次の3つ。Nash Bargaining SolutionはE_M**

E_R = (2/3, 1/3)　E_M = (1/2, 1/2)　E_L = (1/3, 2/3)

# Resistance (1) : E_R → E_M と E_M → E_R

## E_R → E_M

E_R ではB側12人全員が 1/3 を要求している。B側の k 人が mutation によって 1/2 を要求するようになったとする。

Aが 2/3 : U_A(2/3)

= ((2/3) × (12−k)/12 )+ (0× k/12) = (12−k)/18

Aが 1/2 : U_A(1/2)

= ((1/2) × (12−k)/12 )+ ((1/2) × k/12) = 1/2

1/2 が strict best response になるには、1/2 > (12−k)/18 ⇔ 9 > 12−k ⇔ k > 3。したがって strict に数えると k=4。

対称性から r(E_L, E_M)=4。k=3では両者が無差別になる。

**r(E_R, E_M) = 4**

## E_M → E_R

E_M ではB側12人全員が 1/2 を要求している。B側の k 人が mutation によって 1/3 を要求するようになったとする。

Aが 2/3 : U_A(2/3) = (2/3) × k/12 = k/18

Aが 1/2 : U_A(1/2) = 1/2

2/3 が best response correspondence に入る条件は、k/18 ≥ 1/2 ⇔ k ≥ 9。k=9では無差別。Young型に「無差別な best response への移行には追加mutationを要しない」と数える。

対称性から r(E_M, E_L)=9。strict best response のみで数えるなら10だが、以下では Young 型の tie を認める resistance を用いる。

**r(E_M, E_R) = 9**

※ここでb(z)は何でもいいが、best response dynamicsとしている。

# Resistance (2)：E_R → E_L と resistance matrix

**E_R → E_L**

E_R からB側の k 人が一気に 1/3 → 2/3 へ mutation したとする。

Aが 2/3 : U_A(2/3) = (2/3) × (12−k)/12 = (12−k)/18

Aが 1/3 : U_A(1/3) = 1/3

1/3 が best response correspondence に入る条件は、1/3 ≥ (12−k)/18 ⇔ 6 ≥ 12−k ⇔ k ≥ 6。Young型に tie を認める数え方では r(E_R, E_L) = 6。

対称性から r(E_L, E_R)=6。strict best response のみなら7だが、tree counting では tie を追加mutationなしの遷移として扱う。

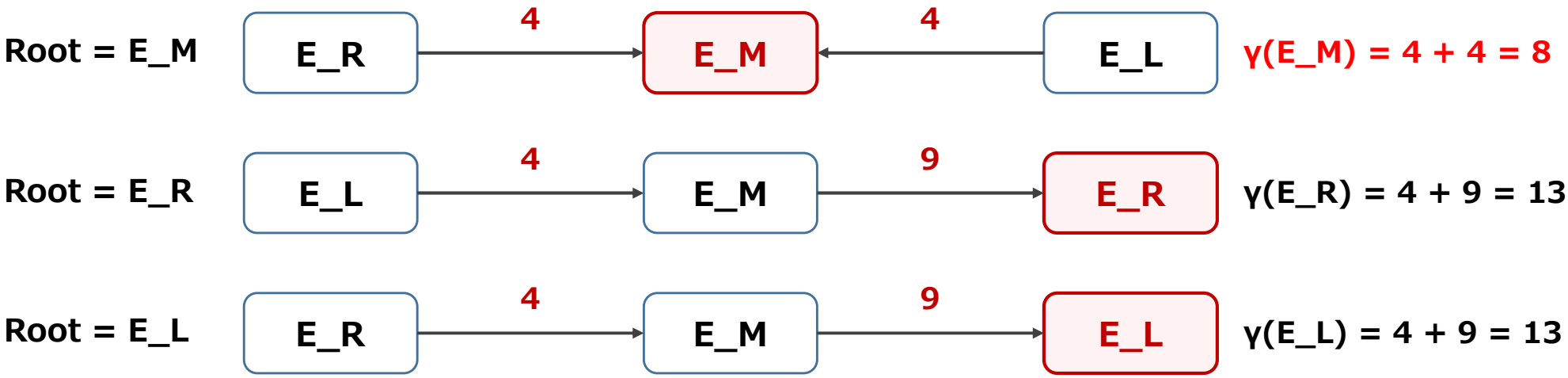
| from ＼ to | E_R | E_M | E_L |
|---|---|---|---|
| E_R | – | 4 | 6 |
| E_M | 9 | – | 9 |
| E_L | 6 | 4 | – |

**要点：**

両端の均衡 E_R, E_L から中間の E_M へは4人の mutation で入れる。一方、E_M から端へ出るには9人が必要である。

# 最小Treeと stochastic potential

各均衡を root とする directed spanning tree の total resistance を比較する（矢印は root に向かう）



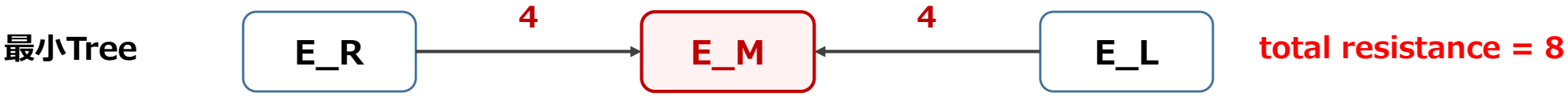

**γ(E_M)=8 < γ(E_R)=γ(E_L)=13**

よって stochastic potential が最小なのは E_M=(1/2,1/2)。すなわち、対称な Nash bargaining solution が長期的に選択される。

# なぜ E_R → E_L の直接遷移を最小Treeに入れないのか

E_R → E_L には6 mutations必要であり、遷移自体は可能。しかし、E_M を root とする場合、E_R → E_M は4で済む。

したがって直接 E_R → E_L を使うと、より大きな resistance を払うことになり、最小 spanning tree にはならない。




**重要なのは「直接遷移が可能か」ではなく、**
root に全状態をつなぐTree全体の mutation 数が最小か。